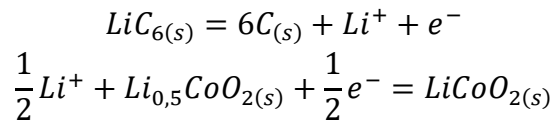
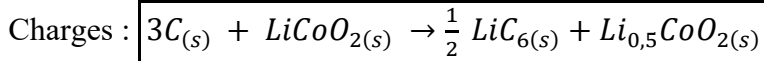
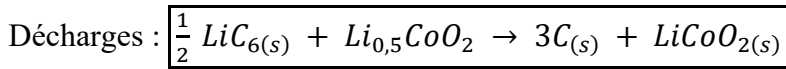


Correction : optimiser la masse d'un drone (CCINP PSI 19)

Q1. D'après le document sur « le principe de fonctionnement de l'accumulateur » les $\frac{1}{2}$ équations électroniques sont



En sommant les 2 $\frac{1}{2}$ équations électroniques, on obtient



Q2. En proportions stœchiométriques, il n'y aura pas de réactif en excès et donc de masse supplémentaire inutile. D'après les $\frac{1}{2}$ équations électroniques de Q1 :

$$\begin{aligned} n_{e^-} &= n_{\text{LiC}_6} = \frac{n_{\text{Li}_{0,5}\text{CoO}_2}}{2} \\ m_{\text{acc}} &= m_{\text{LiC}_6} + m_{\text{Li}_{0,5}\text{CoO}_2} = n M_{\text{LiC}_6} + 2n M_{\text{Li}_{0,5}\text{CoO}_2} \\ m_{\text{acc}} &= n [2M(\text{Li}) + 6M(\text{C}) + 2M(\text{CoO}_2)] \end{aligned}$$

Q3.
$$\boxed{q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max}}}{m_{\text{acc}}} = \frac{nF}{n[2M(\text{Li}) + 6M(\text{C}) + 2M(\text{CoO}_2)]}}$$

A.N :
$$\boxed{q_{\text{max}} = \frac{96500}{(2 \times 6,9 + 6 \times 12 + 2 \times 90,9) \times 10^{-3}} = 3,6 \times 10^5 \text{C} \cdot \text{kg}^{-1} = 10^2 \text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

Énergie massique :
$$\boxed{w_{\text{max}} = \frac{W_{\text{max}}}{m_{\text{acc}}} = \frac{Q_{\text{max}} E}{m_{\text{acc}}} = q_{\text{max}} E}$$
$$\boxed{w_{\text{max}} = 1,3 \times 10^6 \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} = 3,7 \times 10^2 \text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

Q4. $U \approx 3 \times E$ donc la batterie est constituée de **3 accumulateurs en série**.

La capacité d'un accumulateur :
$$\frac{2700 \text{mA} \cdot \text{h}}{3 \times 180 \text{g}} = \frac{2,7}{3 \times 0,18} \approx 5 \text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1} = \frac{q_{\text{max}}}{20}$$

On peut se rapprocher de q_{max} en minimisant la masse de l'enveloppe (comprise dans les 180 g) et avoir les réactifs dans les proportions stœchiométriques.

Q5. Avec une anode en silicium : $\text{LiSiO}_{0,22} + \text{Li}_{0,5}\text{CoO}_2(\text{s}) \rightarrow 0,11 \text{Si}(\text{s}) + \text{LiCoO}_2(\text{s})$

$$\boxed{q_{\text{max}} = \frac{F}{2M(\text{Li}) + 0,11M(\text{Si}) + 2M(\text{CoO}_2)} = 1,3 \times 10^2 \text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

Avec une anode en lithium : $\frac{1}{2}\text{Li}(\text{s}) + \text{Li}_{0,5}\text{CoO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{LiCoO}_2(\text{s})$

$$\boxed{q_{\text{max}} = \frac{F}{2M(\text{Li}) + 2M(\text{CoO}_2)} = 1,4 \times 10^2 \text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

Q6. $R \rightarrow$ résistance de l'enroulement $L \rightarrow$ induction propre.
 $C \rightarrow$ existence de charge se faisant face (condensateur).

Q7. Loi des mailles :
$$\underbrace{(R + R_g + R_c)}_{R_{\text{tot}}} i + L \frac{di}{dt} = e(t)$$

Pour $e(t) = E$: $\frac{di}{dt} + \frac{R_{\text{tot}}}{L} i = \frac{E}{L} \xrightarrow{\text{résolution}} i(t) = A e^{-t/\tau} + \frac{E}{R_{\text{tot}}}$ avec $\tau = \frac{L}{R_{\text{tot}}}$.

Or à $t = 0$, $i(0) = 0 \Rightarrow i(t) = \frac{E}{R_{\text{tot}}} (1 - e^{-t/\tau})$.

Loi d'Ohm :
$$\boxed{U_R = Ri = \frac{R}{R_{\text{tot}}} E (1 - e^{-t/\tau})}$$
, ce qui est cohérent avec l'observation.

Détermination de L : mesure de τ avec la tangente à l'origine $\tau \approx 7,6 \cdot 10^{-3} \text{ms}$

$\Rightarrow L = R_{\text{tot}} \tau$ avec $R_{\text{tot}} = 6,2 + 50 + 10^3 \Rightarrow \boxed{L = 8 \text{mH}}$ (ODG cohérent).

Q8.

- Si $|Z| = R$ alors on a une droite horizontale sur graphique donc $\boxed{f < 100 \text{Hz}}$.

- Si $|Z| = |R + jL\omega| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$ alors en échelle log : $\ln(|Z|) = \frac{1}{2} \ln((L\omega)^2 + R^2)$

Si $f > 1$ kHz alors $L\omega = 2\pi fL \gg R = 6,2 \Omega \Rightarrow \ln(|Z|) \approx \ln(f) + \ln(L \cdot 2\pi)$

Donc graphiquement cela correspond à une pente de 1 $\Rightarrow 10^3 \text{ Hz} < f < 10^5 \text{ Hz}$.

Q9. Association parallèle $\frac{1}{Z} = jC\omega + \frac{1}{R+jL\omega} \Rightarrow Z = \frac{R+jL\omega}{1+jRC\omega-LC\omega^2}$

Q10. $f_0 \approx 2 \cdot 10^5 \text{ Hz}$. On a bien $R (= 6,2 \Omega) \ll L\omega_0 = L2\pi f_0 = 10^4 \Omega$.

$$\Rightarrow Z \sim \frac{jL\omega}{1-LC\omega^2} \Rightarrow |Z| = \frac{L\omega}{|1-LC\omega^2|}$$

Résonance quand $1-LC\omega^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_0$.

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L}$$

A.N. : $C = \frac{1}{4\pi^2 \times (2 \cdot 10^5)^2 \times 8 \cdot 10^{-3}} = 7,9 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 79 \text{ pF}$ Ceci est faible mais logique pour 1 bobine.

Q11. ARQS On néglige le temps de propagation devant la période temporelle $\tau \ll T$. Cela revient à : distance caractéristique $\ll \lambda$ longueur d'onde du signal.

Ici $l \sim r_0 = 1$ à 10 m et $\lambda = \frac{c}{f} \approx 3 \text{ km} \Rightarrow r_0 \ll \lambda$ **ARQS vérifiée.**

Q12. $M_1 = N_1 S_1 i_1$

$\phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1$

$\phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$

$$\Phi_2(\vec{B}_1) = N_2 \Phi_{1 \rightarrow \text{spire } 2}(\vec{B}_1) = N_2 \iint_{\text{spire}} \vec{B}_1 \cdot \frac{d\vec{S}_2}{dS_2 d\vec{u}_z} = N_2 \vec{B}_1 \cdot \vec{u}_z \times S_2$$

$$\Phi_2(\vec{B}_1) = N_2 S_2 \left(\frac{\mu_0 M_1}{4\pi r_0^3} \right) \left(2 \cos\theta_0 \underbrace{\vec{u}_r \cdot \vec{u}_z}_{\cos(\theta_0)} + \sin\theta_0 \underbrace{\vec{u}_\theta \cdot \vec{u}_z}_{-\sin(\theta_0)} \right)$$

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \underbrace{\mu_0 \left(\frac{N_2 S_2 N_1 S_1}{4\pi r_0^3} \right)}_M (2 \cos^2 \theta_0 - \sin^2 \theta_0) i_1$$

Q13. Il faut être dans l'approximation dipolaire pour avoir l'expression de $\vec{B}_1$, donc $r_0 \gg \text{rayon spire} = 10 \text{ cm}$. d'où le désaccord quand $r_0 \ll 50 \text{ cm}$. Le modèle analytique est valable car $r_0 = 1$ à 10 m dans notre étude.

Q14. Loi des mailles $\begin{cases} e(t) = R_1 i_1 + u_{C1} + \frac{L_1 di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 = (R_c + R_2) i_2 + u_{C2} + \frac{L_2 di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$

En complexe $\begin{cases} \underline{e} = \left[R_1 + \frac{1}{jC_1 \omega} + j\omega L_1 \right] i_1 + j\omega M i_2 \\ 0 = \left[R_c + R_2 + \frac{1}{jC_2 \omega} + j\omega L_2 \right] i_2 + j\omega M i_1 \end{cases}$

Q15. $\underline{i}_2 = \frac{M j \omega_0 \underline{e}}{M^2 \omega_0^2 + R_1(R_2 + R_c)}$

$$\langle P \rangle = \langle R_c i_2^2 \rangle = R_c \left(\frac{(M\omega_0)^2}{(M^2\omega_0^2 + R_1(R_2 + R_c))^2} \right) \underbrace{\langle e_m^2 \sin^2(\omega t) \rangle}_{\frac{e_m^2}{2} = E_{eff}^2}$$

$$\langle P \rangle = R_c \frac{(M\omega_0)^2 E_{eff}^2}{(M^2\omega_0^2 + R_1(R_2 + R_c))^2}$$

Q16. Tableau des résultats

$r_0(m)$	1	3	10
$\langle P_{max} \rangle (W)$	$1,3 \cdot 10^3$	25	$2,5 \cdot 10^{-3}$

P est maximale pour $r_0 \sim 1 \text{ m}$. Ceci limite grandement la hauteur de vol du drone. Ce n'est donc pas pertinent.

Q17. SELECT Photos.Nom, Photos.Latitude, Photos.Longitude
FROM Photos
WHERE Photos.Date = '2020/06/16' ;

Q18. SELECT Photos.Nom
FROM Photos
WHERE Photos.Date = '2020/06/16'
AND Photos.Latitude BETWEEN 35935 AND 35940

Q19. SELECT COUNT (*)
FROM Dir
WHERE Dir.Dossier = 'C:\Images\LasVegas\Bellagio'

Q20. SELECT Dir.NomPhoto
FROM Dir JOIN Photos
ON Dir.NomPhoto = Photos.Nom
WHERE Photos.Date = '2020/06/17'
AND Dir.Dossier = 'C:\Images\LasVegas\Bellagio'

Correction : le synchrotron SOLEIL (CCINP MP 25)

Q1. $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$

Force électrique $\vec{F} = -e\vec{E} = +\overrightarrow{\text{grad}}(eV) = -\overrightarrow{\text{grad}}(E_p)$ par identification

$$E_p(x) = -eV(x) + \text{cst}(= 0)$$

Q2. La force électrique est conservative donc d'après le théorème de l'énergie mécanique $E_m = \text{cst}$

$$E_m(\text{initial}) = E_m(\text{final})$$

$$0 - eV_I = E_c(\text{final}) - eV_F$$

Soit la différence de potentiel : $U = V_F - V_I = \frac{E_c(\text{final})}{e}$

$$\text{A.N. : } U = \frac{10^3 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{16 \cdot 10^{-19}} = 10^3 \text{V} = 1 \text{kV}$$

Q3. En mécanique classique $E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 10^6}{5,1 \times 10^{-31}}} = \sqrt{400c^2} = 20 \times c > c$

On sort du cadre classique !

Q4. $\gamma = 1 + \frac{E_c}{m_e c^2} = 1 + \frac{100 \times 10^6}{5,1 \times 10^2 \times 10^3} \sim 200$

Q5. Pour cette énergie cinétique $\gamma \gg 1$ donc on estime que les électrons vont à la vitesse $v \sim c$

L'intensité du courant est définie comme la charge que traverse l'anneau par unité de temps donc

$i = \frac{dQ}{dt} = \frac{Ne}{T}$ avec Ne la charge totale des électrons et $T = \frac{2\pi R}{c}$ le temps mis aux électrons pour faire un tour.

$$N = \frac{2\pi Ri}{ec}$$

$$N = \frac{2\pi \times 57 \times 0,43}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 3 \cdot 10^8} = 3,2 \cdot 10^{12}$$

Q6. Modèle du gaz parfait $PV = \frac{N}{N_a}RT \Rightarrow n = \frac{N}{V} = \frac{PN_a}{RT} = \frac{6 \cdot 10^{-8} \times 6 \cdot 10^{23}}{8,3 \times 298} \sim 1,5 \cdot 10^{13} \text{m}^{-3}$

Q7. Par analyse dimensionnelle $[\sigma] = \frac{[dN]}{[n][N][dx]} = \frac{1}{L^{-3} \times L} = L^2$

σ est bien homogène à une surface

Q8. $dN = -\sigma \cdot n \cdot N \cdot dx = -\sigma \cdot n \cdot N \cdot c \, dt \Rightarrow \frac{dN}{dt} + \sigma n c \times N = 0$

Résolution $N(t) = N_0 e^{-\sigma n c t}$

A $t = \tau$, $N(\tau) = 0,63 N_0 = N_0 e^{-\sigma n c \tau} \Rightarrow \boxed{\tau = -\frac{\ln(0,63)}{\sigma n c} = \frac{0,46}{\sigma n c}}$

Q9. $\boxed{\tau = \frac{0,46}{2 \cdot 10^{-27} \times 1,5 \cdot 10^{13} \times 3 \cdot 10^8} = 5 \cdot 10^4 \text{ s} \sim 14 \text{ h}}$

Q10. Le champ magnétique peut se mesurer à l'aide d'un teslamètre qui fonctionne avec une sonde à effet Hall.

Q11. Syst : {électron}, référentiel galiléen

On néglige le poids

Il ne subit que la force magnétique $\vec{F}_m = -e\vec{v} \wedge \vec{B}_0$

La force magnétique ne travaille pas donc d'après le théorème de l'énergie cinétique, la vitesse reste constante $v = v_0$.

Trajectoire circulaire $\vec{v} = v_0 \vec{e}_\theta$ et $\vec{B} = B_0 \vec{e}_y$

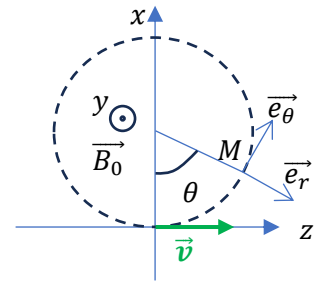
Donc $\vec{F}_m = -ev_0 \vec{e}_\theta \wedge B_0 \vec{e}_y = -ev_0 B_0 \vec{e}_r$

Pour une trajectoire circulaire $\vec{a} = -\frac{v^2}{R} \vec{e}_r + \frac{dv}{dt} \vec{e}_\theta = -\frac{v_0^2}{R} \vec{e}_r$ car uniforme

PFD selon $\vec{e}_r$: $\frac{mv_0^2}{R} = ev_0 B_0 \Rightarrow \boxed{B_0 = \frac{mv_0}{eR_B} = \frac{p}{eR_B}}$

$$\boxed{\omega = \dot{\theta} = \frac{v_0}{R_B} = \frac{eB_0}{m}}$$

Q12. $\boxed{B_0 = \frac{p}{eR_B} = \frac{E_c}{ceR_B} = \frac{2,7 \cdot 10^9 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^8 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 5,4} = 1,7 \text{ T}}$



Correction : CEVIS, le vélo de l'ISS (E3A MP 25)

Q1. Symétries : le plan $(M, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ est un plan de symétrie pour les courants. D'après le principe de Curie, $\vec{B}(M)$ est orthogonal à ce plan donc selon $\vec{u}_z$

Invariance par translation selon $\vec{u}_z$ des courants d'après le principe de Curie $\|\vec{B}(M)\| = B(x, y)$

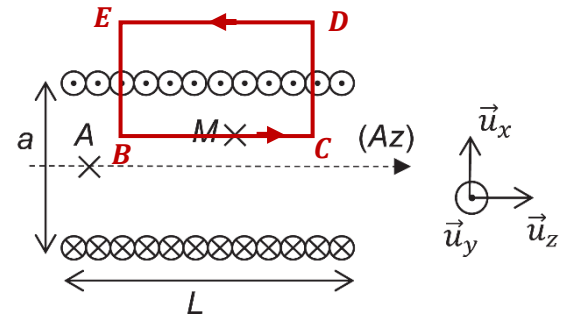
Bilan $\vec{B}(M) = B(x, y) \vec{u}_z$

Contour d'ampère orienté selon BCDE

Théorème d'Ampère : $\oint_{BCDE} \vec{B}(P) \cdot d\vec{OP} = \mu_0 I_{alg} \text{ enlacé}$

$$\int_{BC} B(x, y) dz + \int_{DE} B_{ext} dz = B(x, y)(z_B - z_A) = \mu_0 I \times n(z_B - z_A)$$

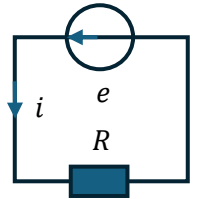
Dans le solénoïde $B(x, y) = \mu_0 n I = B_0$



Q2. D'après la loi de Lenz, il apparaît un champ $\vec{B}_{induit}$ qui va s'opposer à modification du flux du champ magnétique $\vec{B}$ à travers la spire. Ce champ $\vec{B}_{induit}$ est créé par un courant induit i qui apparaît dans la spire.

Autre explication : D'après la loi de Lenz, il apparaît une force de Laplace selon $-\vec{u}_x$ qui s'oppose au déplacement de la spire selon $+\vec{u}_x$. Cette force de Laplace est liée à l'apparition d'un courant induit i dans la spire.

Schéma électrique : loi d'ohm $e = Ri$



Loi de Faraday : $e = -\frac{d\phi(\vec{B}_0)}{dt}$ avec $\phi(\vec{B}_0) = \iint_{spire} \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} = \iint_{spire} B_0 \vec{u}_z \cdot d\vec{S} \vec{u}_z = B_0 \times ax$

$$i = \frac{e}{R} = -\frac{B_0 a \dot{x}}{R} = -\frac{B_0 a v_0}{R}$$

Q3. Force de Laplace : $\vec{F}_L = \int_{E \rightarrow F} id\vec{OP} \wedge \vec{B}_0 = \int_{E \rightarrow F} idy \vec{u}_y \wedge B_0 \vec{u}_z = iB_0 \int_{E \rightarrow F} dy \vec{u}_x$

Rq : les forces de Laplace sur les parties ED et FC se compensent.

$$\vec{F}_L = iB_0(y_F - y_E)\vec{u}_x = iB_0 a \vec{u}_x$$

$$\vec{F}_L = -\frac{(B_0 a)^2}{R} v_0 \vec{u}_x$$

$\vec{F}_L$ est selon $-\vec{u}_x$, elle s'oppose bien au déplacement comme annoncé dans Q2.

Q4. Force de Laplace : $\vec{F}_L = \int_{C \rightarrow D} id\vec{OP} \wedge \vec{B}_0 = \int_{C \rightarrow D} idy \vec{u}_y \wedge B_0 \vec{u}_z = iB_0 \int_{C \rightarrow D} dy \vec{u}_x$

Rq : les forces de Laplace sur les parties ED et FC se compensent.

$$\vec{F}_L = iB_0(y_D - y_C)\vec{u}_x = -iB_0 a \vec{u}_x$$

Dans ce cas $\phi(\vec{B}_0) = \iint_{spire} \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} = B_0 \times a(a - x) \xrightarrow{\text{Faraday}} e = -\frac{d\phi(\vec{B}_0)}{dt} = +B_0 a \dot{x} = B_0 a v_0 = Ri$

$$\vec{F}_L = -\frac{B_0 a v_0}{R} B_0 a \vec{u}_x = -\frac{(B_0 a)^2}{R} v_0 \vec{u}_x$$

Q5. On choisit un écartement de a pour qu'il y ait toujours une modification du flux du champ $\vec{B}$ dans une des spires pour ne pas avoir de temps mort dans le freinage. Si l'écartement était supérieur à a , il y aurait des phases sans freinage.

Q6. $P_{freinage} = \vec{F}_L \cdot \vec{v}_0 = -\frac{(B_0 a)^2}{R} v_0^2 = -Ri^2 < 0$, cette force est bien dissipée en effet Joule dans le circuit. Elle est proportionnelle à v_0^2

Q7. Cela simule une force de frottement fluide (proportionnel à la vitesse) comme la résistance à l'air sur un vrai vélo.